Trabalho prático de Inteligência Artificial

Desenvolvimento e deploy de uma aplicação

Disciplina: Tópicos Avançados em Inteligência Artificial
Professor: Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Organização: grupos de até 3 alunos
Modalidade: entrega digital.

Valor: 10,0 pontos | Data de entrega: 26/10/2026

1 Objetivo e desafio

Desenvolver uma aplicação de Inteligência Artificial para resolver um problema escolhido pelo grupo, contemplando preparação dos dados, treinamento, avaliação e deploy de um modelo de aprendizado de máquina. A aplicação deverá permitir que um usuário insira novos dados e receba uma previsão, classificação ou indicação de agrupamento.

O grupo poderá utilizar regressão linear, regressão logística, árvore de decisão e K-means, ou pesquisar outros modelos, justificando sua escolha. O tema é livre, desde que exista um dataset adequado e que a solução utilize efetivamente aprendizado de máquina.

Defina qual problema será resolvido, quem utilizará a aplicação, quais serão as entradas, qual resultado será produzido e como esse resultado poderá ajudar o usuário.

2 Preparação e treinamento

Definição do problema e escolha do dataset

Apresente a origem e a forma de obtenção dos dados, a quantidade de registros e atributos e o significado das variáveis. Identifique a variável-alvo nos problemas supervisionados ou os atributos utilizados no agrupamento.

Datasets: Utilize datasets disponíveis na internet. Caso você tenha algum dataset, justifique a sua utilização.

Análise e preparação dos dados

Apresente uma análise inicial e justifique os tratamentos necessários, como valores ausentes, duplicatas, codificação de categorias e normalização. Não é necessário aplicar tratamentos que não façam sentido para o dataset.

Nos problemas supervisionados, mantenha os dados de teste separados do treinamento e da escolha da configuração. Transformações aprendidas dos dados, como normalização e preenchimento pela média, devem ser ajustadas apenas no conjunto de treinamento.

Treinamento e comparação

Compare pelo menos duas alternativas: dois algoritmos diferentes ou duas configurações justificadas do mesmo algoritmo. Exemplos: regressão logística e árvore de decisão; árvores com diferentes profundidades; K-means com diferentes números de clusters. Justifique a alternativa escolhida para o deploy.

3 Avaliação do modelo

Utilize métricas e análises adequadas ao problema. Apresente os resultados das alternativas e explique as diferenças observadas.

Tipo de problema	Avaliação esperada
Regressão	MAE, RMSE e comparação gráfica entre valores reais e previstos.
Classificação	Matriz de confusão, precisão, recall e F1 por classe. A acurácia pode ser apresentada como informação complementar.
Agrupamento	Justificativa do número de grupos, índice de silhueta quando aplicável e interpretação dos perfis de cada cluster.

Discuta os erros e as limitações encontrados. Nos agrupamentos, explique o que caracteriza cada grupo e por que a divisão é útil; o número do cluster, sozinho, não constitui uma interpretação.

Não será exigido um valor mínimo de acurácia. Serão avaliadas a qualidade da implementação, a validade da avaliação e a capacidade de interpretar os resultados.

4 Aplicação e deploy

A aplicação deverá estar publicada e acessível por um link durante o período de correção. Pode ser utilizado o caminho trabalhado em aula ou outra tecnologia documentada pelo grupo.

- Apresentar sua finalidade e permitir a entrada de novos dados.
- Explicar os campos e suas unidades, quando aplicável.
- Validar entradas incorretas ou incompletas.
- Carregar o modelo treinado e os componentes de pré-processamento necessários.
- Apresentar o resultado em linguagem compreensível para o usuário.
- Informar as principais limitações da solução.

O processamento das entradas deverá ser compatível com aquele utilizado no treinamento. Cada consulta deverá executar uma inferência, sem refazer o treinamento.

Executar somente o notebook ou disponibilizar imagens da interface não atende ao requisito de deploy. O link deverá permitir que seja feito testes a aplicação com novas entradas.

Não é obrigatório implementar login, banco de dados ou aplicativo móvel. O foco é entregar um modelo avaliado e integrado a uma aplicação funcional.

Orientações gerais

- Apresente uma contribuição própria. Reproduzir integralmente um exemplo da aula, sem adaptação ou investigação adicional, não será suficiente.
- Referencie bibliotecas, tutoriais, datasets e códigos externos utilizados.
- Ferramentas de IA podem apoiar o trabalho. Informe como foram utilizadas e revise o conteúdo e o código produzidos.
- Identifique todos os integrantes e descreva objetivamente suas contribuições.
- Antes do envio, teste o link em outro navegador e confira se os arquivos e as instruções permitem executar o projeto.

5 Material para entrega

Envie um arquivo compactado .zip, identificado com o nome do projeto, contendo todos os itens abaixo. Inclua o link da aplicação no README e no relatório. Se houver um repositório, informe também seu endereço, mantendo os arquivos na entrega compactada.

Item	Conteúdo obrigatório
Relatório em PDF	Problema, metodologia, resultados, testes e limitações.
Código de treinamento	Notebook ou script com preparação dos dados, treinamento e avaliação.
Código da aplicação	Arquivos utilizados na aplicação publicada.
Modelo treinado	Modelo salvo e componentes de pré-processamento necessários.
Dataset	Arquivo utilizado ou instruções para obter a mesma versão dos dados.
Dependências	Arquivo com as bibliotecas e versões utilizadas.
README	Instruções de execução, link da aplicação e identificação dos integrantes.
Casos de teste	Entradas e resultados registrados, com capturas de tela. Podem integrar o relatório.

6 Estrutura do relatório

O relatório deverá ter de 4 a 6 páginas, sem contar capa e referências, organizado nos seguintes itens:

1. Identificação: título do projeto e nomes dos integrantes.
2. Problema e objetivo: contexto, público-alvo e resultado esperado.
3. Dataset: origem, atributos, tamanho e limitações.
4. Metodologia: preparação dos dados, alternativas testadas e procedimento de avaliação.
5. Resultados: métricas, gráficos, comparação e justificativa do modelo escolhido.
6. Aplicação e deploy: funcionamento da interface, link e instruções de uso.
7. Testes e limitações: evidências de funcionamento e situações problemáticas.
8. Contribuições e referências: tarefas realizadas por cada integrante e fontes utilizadas.

O texto deverá explicar as decisões do grupo. Não é necessário copiar todo o código para o relatório. O material deve permitir compreender, executar e avaliar a solução sem apresentação oral.

7 Testes obrigatórios

Documente pelo menos cinco casos de teste, conforme a distribuição abaixo.

Quantidade e tipo	O que verificar
3 entradas válidas diferentes	Recebimento dos dados e produção de resultados coerentes com o modelo.
1 entrada inválida ou incompleta	Mensagem de erro e tratamento adequado da entrada.
1 caso difícil ou limítrofe	Comportamento do modelo em uma situação desafiadora e limitações observadas.

Para cada caso, registre os dados de entrada, o comportamento esperado, o resultado obtido, um breve comentário e uma captura de tela. Quando não houver resultado real conhecido, informe isso; a saída do modelo não deve ser tratada automaticamente como correta.

Verifique também se uma mesma entrada produz resultados compatíveis no código de inferência e na aplicação publicada.

8 Critérios de avaliação

Critério	Pontos
Clareza do problema e adequação do dataset	1,0
Preparação dos dados e organização do código	1,5
Treinamento, comparação e avaliação dos modelos	2,0
Funcionamento da aplicação e deploy	2,5
Documentação e possibilidade de reproduzir o projeto	1,5
Testes documentados e análise das limitações	1,5
Total	10,0

A correção considerará o material entregue, o funcionamento do link e a execução seguindo as instruções. Capturas de tela são evidências complementares e não substituem a aplicação funcional.